ASIGNATURA: FUNDAMENTOS DE BASES DE DATOS

TAREA 1.1

FUNDAMENTOS, OBJETIVOS Y MODELOS DE BASES DE DATOS

Reporte Técnico, Mapa Conceptual y Análisis Comparativo de Modelos

Estudiante:	Marcos Daniel Loera Sanchez
Asignatura:	Fundamentos de Bases de Datos
Unidad Evaluada:	Unidad 1: Introducción a las Bases de Datos
Semestre / Periodo:	2026-2
Docente:	Catedrático de la Asignatura
Modalidad / Formato:	Documentación Técnica Oficial (PDF + Repository GitHub)

1. Introducción y Contextualización

El presente documento constituye el reporte técnico formal de la **Tarea 1.1** para la asignatura de *Fundamentos y Arquitectura de Bases de Datos*. El propósito de esta investigación es analizar los conceptos esenciales que rigen la gestión moderna de datos, los objetivos primarios de los Sistemas de Gestión de Bases de Datos (SGBD), sus principales áreas de aplicación industrial y una comparativa rigurosa entre los modelos de estructuración de datos más relevantes.

2. Conceptos Fundamentales y Objetivos

2.1 Conceptos Básicos

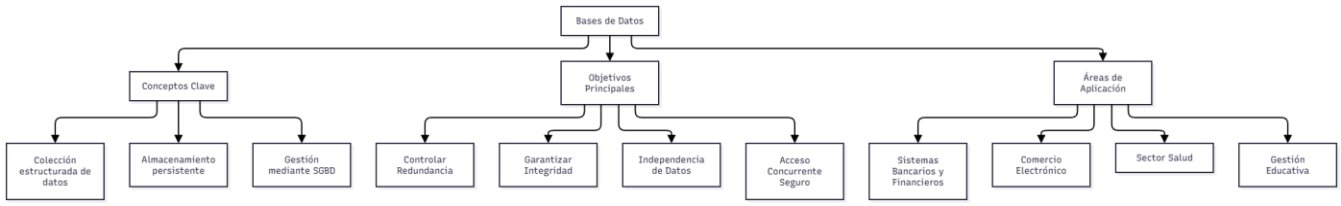
- **Base de Datos (BD):** Colección organizada, integrada y compartida de datos lógicamente relacionados, diseñada para satisfacer las necesidades de información de una organización.
- **Sistema de Gestión de Bases de Datos (SGBD / DBMS):** Conjunto de programas de software que permite a los usuarios definir, crear, mantener y controlar el acceso a la base de datos de manera segura y eficiente.

2.2 Objetivos de los SGBD

1. **Control de Redundancia e Inconsistencia:** Elimina la duplicación innecesaria de información y garantiza que las actualizaciones se reflejen uniformemente.
2. **Integridad de los Datos:** Mantiene la precisión y validez de los datos mediante el cumplimiento de restricciones y reglas de negocio.
3. **Independencia de Datos:** Aisla los programas de aplicación de los detalles de almacenamiento físico y estructuración lógica.
4. **Acceso Concurrente y Control de Transacciones:** Permite que múltiples usuarios accedan simultáneamente sin generar conflictos ni inconsistencias.

3. Mapa Conceptual Analítico

A continuación se sintetizan los componentes principales del mapa conceptual desarrollado para la Actividad 1.1:



4. Tabla Comparativa de Modelos de Bases de Datos

Modelo de BD	Definición General	Representación de Datos
Jerárquico	Estructura organizativa basada en un árbol invertido con nodos jerárquicos.	Relaciones Padre-Hijo de tipo 1:N estrictas.
En Red	Evolución del modelo jerárquico estructurado como un grafo o red flexible.	Relaciones de tipo N:M (un hijo con múltiples padres).
Relacional	Modelo matemático basado en la lógica de predicados y teoría de conjuntos.	Tablas bidimensionales (tuplas y atributos) vinculadas con llaves (PK/FK).
Orientado a Objetos	Integración del paradigma de programación POO con persistencia de bases de datos.	Objetos con estado (atributos) y comportamiento (métodos) encapsulados.

5. Recurso Digitales y Entregables

Entregable	Ubicación / Plataforma	Detalle del Recurso
Repositorio GitHub	GitHub Público	Código Markdown (.md), PDF formal y diagramas editables (.drawio/.svg).
Video Explicativo	YouTube (Canal Oficial)	Exposición pública con captura de pantalla y webcam visible continua.

6. Referencias Bibliográficas (Formato APA)

• Date, C. J. (2004). *An Introduction to Database Systems* (8th ed.). Addison-Wesley.

• Elmasri, R., & Navathe, S. B. (2017). *Fundamentals of Database Systems* (7th ed.). Pearson.

• Silberschatz, A., Korth, H. F., & Sudarshan, S. (2020). *Database System Concepts* (7th ed.). McGraw-Hill.